

Hướng dẫn sử dụng PowerDesigner

Mai Thị Cẩm Nhung, mtcnhung@ctu.edu.vn, mtcnhung.ctu@gmail.com

<https://www.youtube.com/@maithicamnhungctu>

PowerDesigner là 1 công cụ thiết kế CSDL. Với PowerDesigner bạn có thể :

- ✓ Thiết kế Conceptual Data model (CDM) bằng sơ đồ thực thể kết hợp
- ✓ Phát sinh Physical Data Model (PDM) tương ứng trên một DBMS được chọn.
- ✓ Phát sinh kích bản tạo CSDL trên một DBMS đích.
- ✓ Phát sinh ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (referential integrity triggers) nếu chúng được hỗ trợ bởi CSDL đích.
- ✓ Cho phép hiệu chỉnh và in các model

Trang tham khảo:

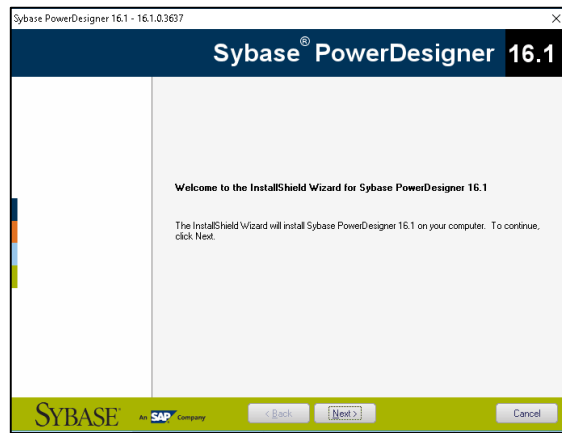
<https://www.powerdesigner.biz/EN/powerdesigner-resources/powerdesigner-documentation.html>

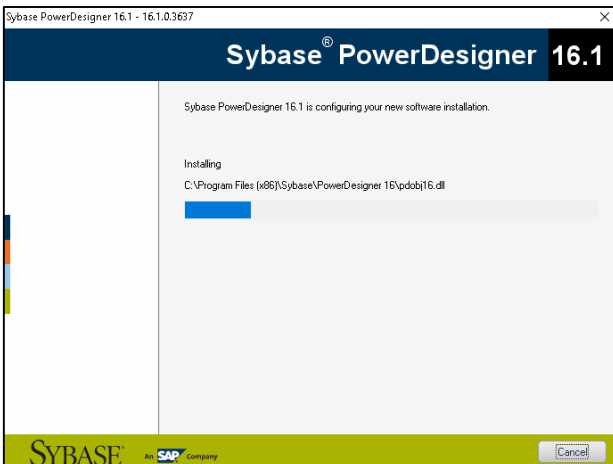
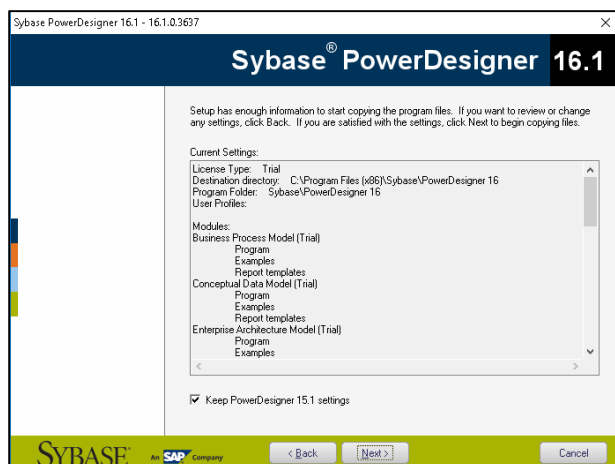
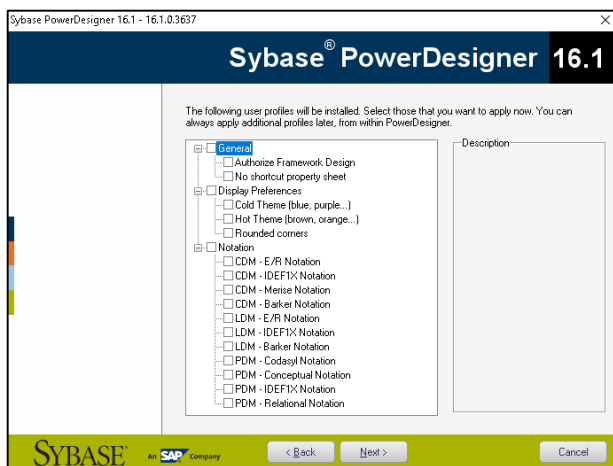
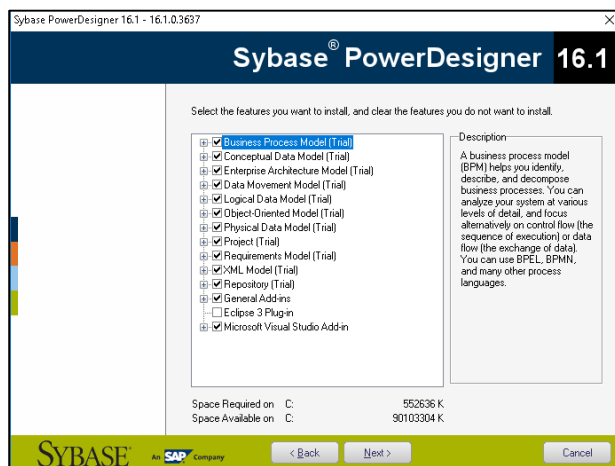
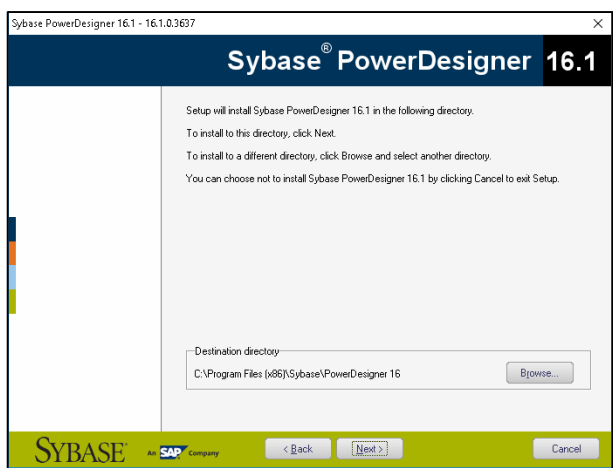
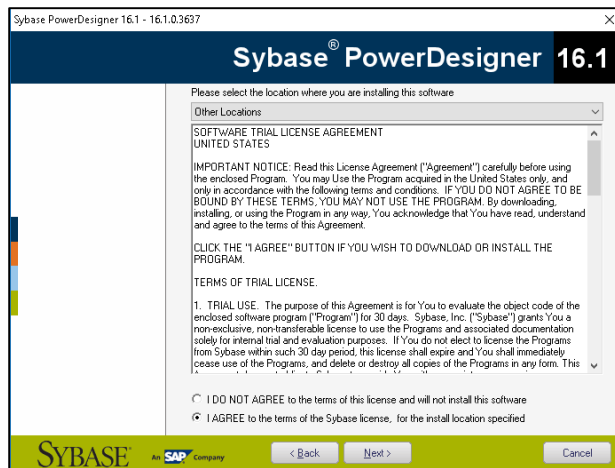
Chi tiết về thiết kế CDM, LDM, PDM tham khảo:

https://www.powerdesigner.biz/documentations/powerdesigner-16.6-documentation-en/data_modeling.pdf

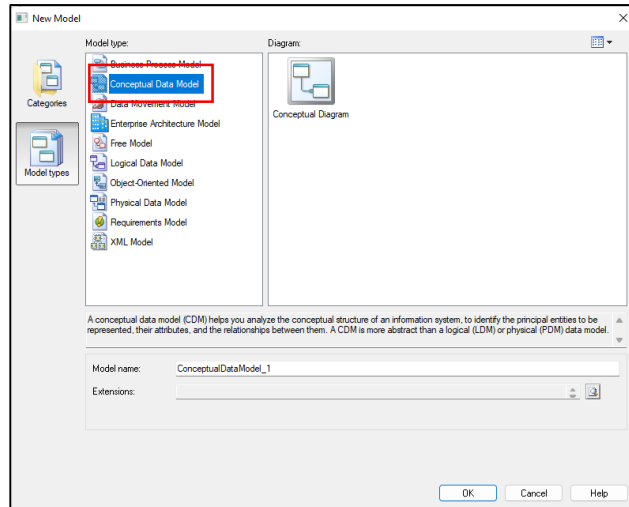
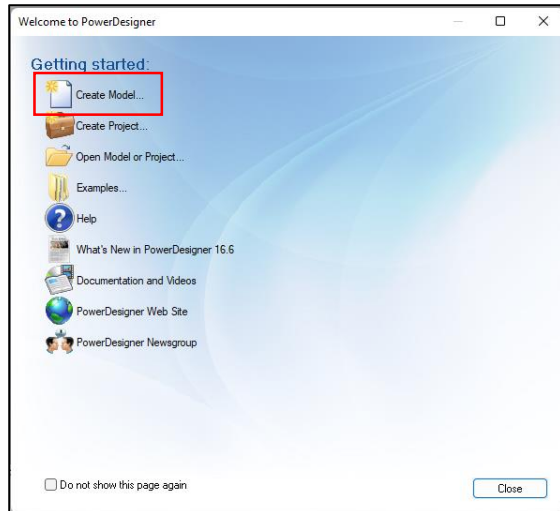
Các bước cài đặt phần mềm:

- Tiến hành cài đặt phần mềm:

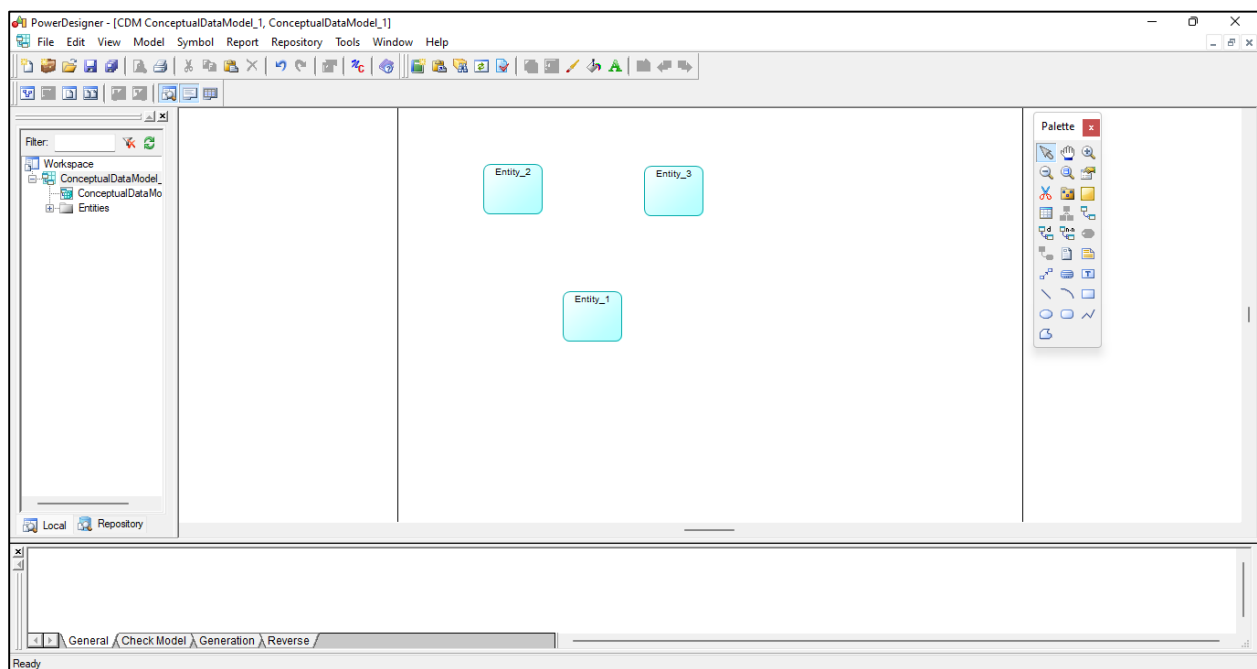




- Chép tập tin thư viện .dll vào thư mục cài đặt.
- Khởi chạy chương trình: **Create Model → Conceptual Diagram**

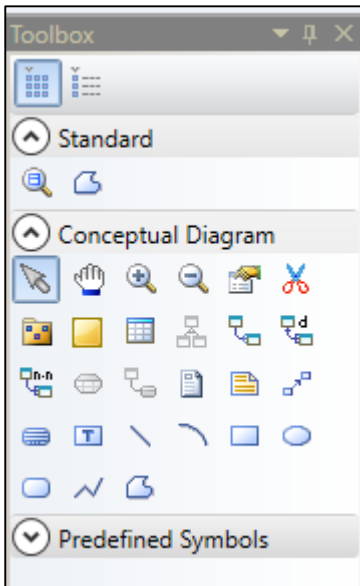


- Một mô hình CDM mẫu được tạo, người dùng có thể tạo nhiều mô hình CDM trong cùng một Workspace. Sau khi thao tác xong, người dùng lưu lại với chức năng **File→Save as** hoặc **File →Save Workspace**.



Mô hình dữ liệu mức quan niệm

Thanh công cụ



- chọn đối tượng



- tạo một thực thể mới



- các loại liên kết

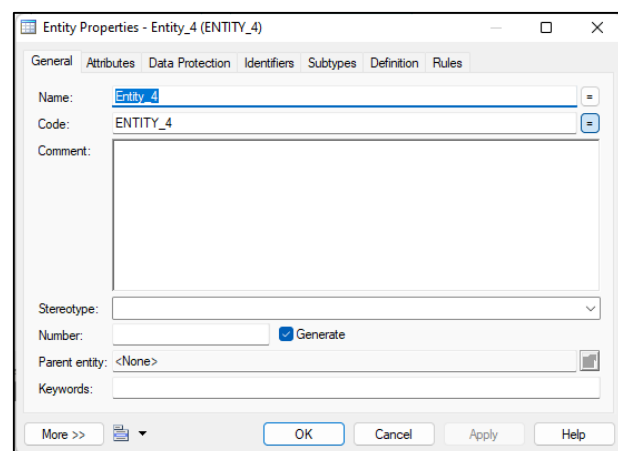
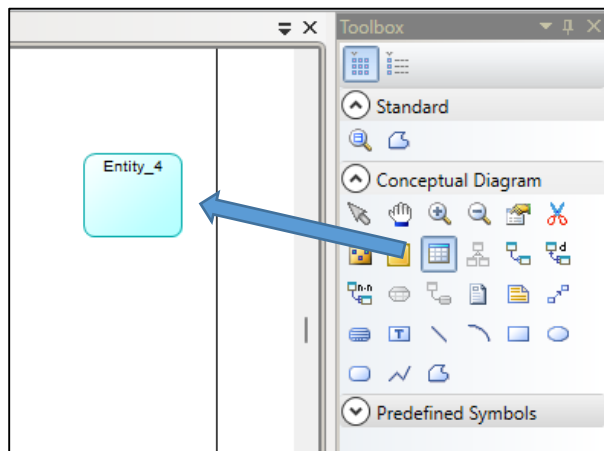


Sử dụng thanh công cụ

Để tạo thực thể, ta chọn biểu tượng thực thể từ thanh công cụ rồi kéo thả vào vùng vẽ.

Để thay đổi thông tin của thực thể, ta double-click vào thực thể cần thay đổi. Một cửa sổ mới mở ra cho phép ta chỉnh sửa thông tin của thực thể. Ta có thể nhập giá trị vào các vùng:

- Tab **General**: **Name**: cho biết tên thực thể



- Để thay đổi thuộc tính của thực thể, ta click vào nút **Attributes**. Một cửa sổ mới mở ra cho phép ta thêm thông tin cho các thuộc tính:
 - o Name: cho biết tên thuộc tính
 - o P (Primary Identifier): thuộc tính có thuộc khóa chính hay không?

-
- Entity Properties - TANG (TANG)
- General Attributes Data Protection Identifiers Subtypes Definition Rules
- 1 Data Type Length Precision M P D Domain
- <Undefined> <None>
- Primary Identifier
- More >> OK Cancel Apply Help

The diagram illustrates various types of relationships and cardinalities in database design. It includes several entity sets and their relationships:

- Ordinary Entity:**
 - Entity Key: <pi> Integer <M>
 - Attribute 1: <Undefined>
 - Identifier_1: <pi>
- Parent Entity:**
 - Parent Key: <pi> Integer <M>
 - Attribute 1: <Undefined>
 - Identifier_1: <pi>
- Child Entity:**
 - Child Key: <pi> Integer <M>
 - Attribute 1: <Undefined>
 - Identifier_1: <pi>
- Child Two Entity:**
 - Child Two Key: <pi> Integer <M>
 - Attribute 1: <Undefined>
 - Identifier_1: <pi>
- Mandatory Entity:**
 - Mandatory Key: <pi> Integer <M>
 - Attribute 1: <Undefined>
 - Identifier_1: <pi>
- Dependent Entity:**
 - Dependent Key: <pi> Integer <M>
 - Attribute 1: <Undefined>
 - Identifier_1: <pi>

Relationships and Cardinalities:

- Ordinary Entity to Parent Entity:** one-to-many (0,1 to 0,n)
- Parent Entity to Child Entity:** Inheritance
- Parent Entity to Child Two Entity:** Inheritance
- Child Entity to Mandatory Entity:** many-to-many mandatory (0,n to 1,n)
- Child Two Entity to Dependent Entity:** one-to-one dependent (1,1 to 0,1)

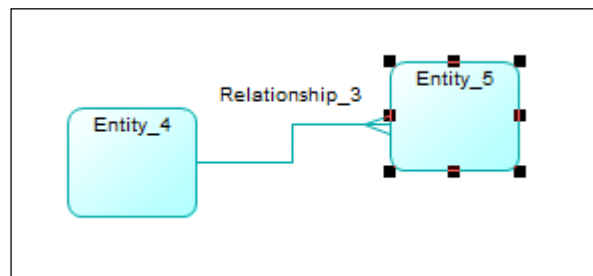
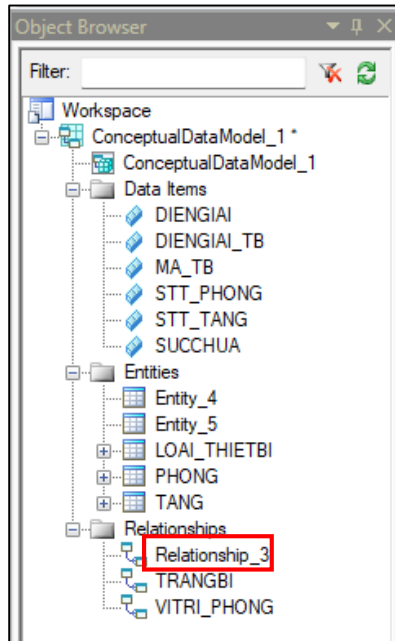
Legend for Cardinalities:

- One to One:** 0,1 to 0,1
- Many to One:** 0,n to 0,1
- Many to Many:** 0,n to 0,n
- Mandatory:** 0,n to 1,1
- Dependent:** 0,n to 1,1

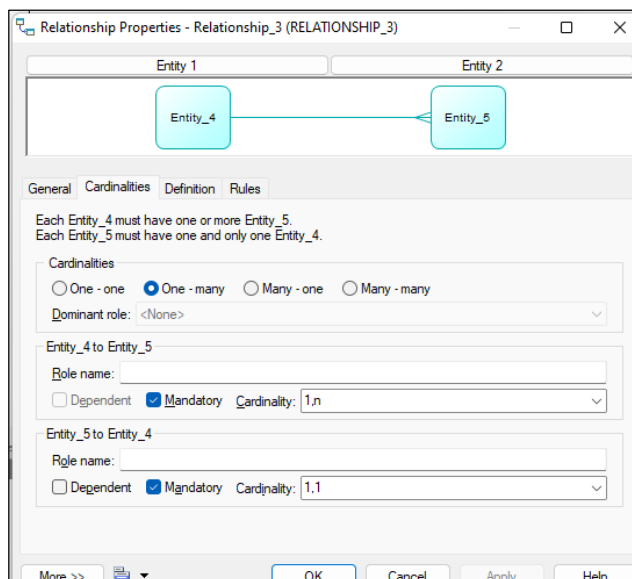
Để tạo mối kết hợp giữa các thực thể, ta chọn biểu tượng mối kết hợp từ thanh công cụ, click trái vào thực thể đầu tiên rồi kéo sang thực thể thứ hai và click vào thực thể đó.

Có thể tạo quan hệ bằng 2 cách:

- Dựa theo **Palette**
- Dựa theo **Menu trái**



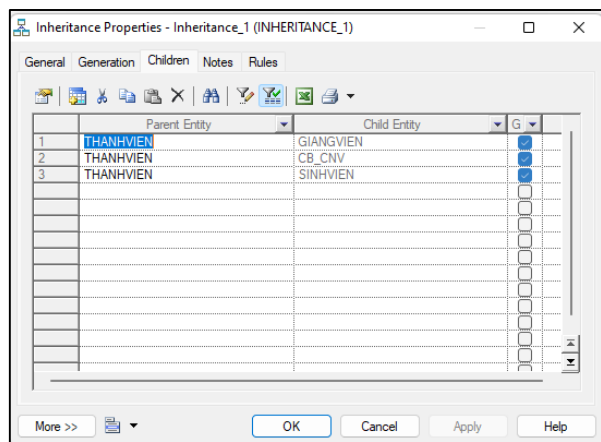
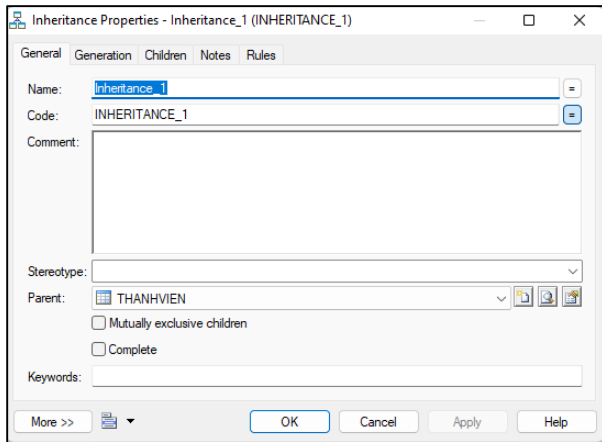
Để thay đổi thông tin của mối kết hợp, ta double-click vào mối kết hợp cần thay đổi. Một cửa sổ mới mở ra cho phép ta chỉnh sửa thông tin của mối kết hợp:



- Name: cho biết tên của mối kết hợp
- Code: phát sinh mã tương ứng với tên vừa nhập
- Cardinalitis: cho biết lượng số tối đa ở hai đầu của mối kết hợp tính từ trái qua phải theo hình ở trên của sổ (One-One: 1-1, One-Many: 1-n, Many-One: n-1, Many-Many: n-n)
- Mandatory: cho biết lượng số tối thiểu ở mỗi đầu của mối kết hợp là 1 (chọn Mandatory) hay 0 (bỏ chọn Mandatory)
- Dependency: cho biết có sự phụ thuộc khóa hay không: có (chọn Dependency), không (bỏ chọn Dependency)

Khai báo mối quan hệ kế thừa (Inheritance)

- ✓ Click công cụ  **Inheritance link** trong thanh **Palette**
- ✓ Drag and drop từ thực thể con đến thực thể cha. Sẽ sinh ra mối quan hệ kế thừa có tên là *Inhr_n*.
- ✓ Nếu muốn khai báo thêm thực thể con thì drag and drop từ ký hiệu hình bán nguyệt tới thực thể con được thêm.
- ✓ Nếu muốn thay đổi tên và khai báo các đặc tính của nó thì bấm đúp vào hình bán nguyệt, sẽ xuất hiện hộp thoại inheritance properties

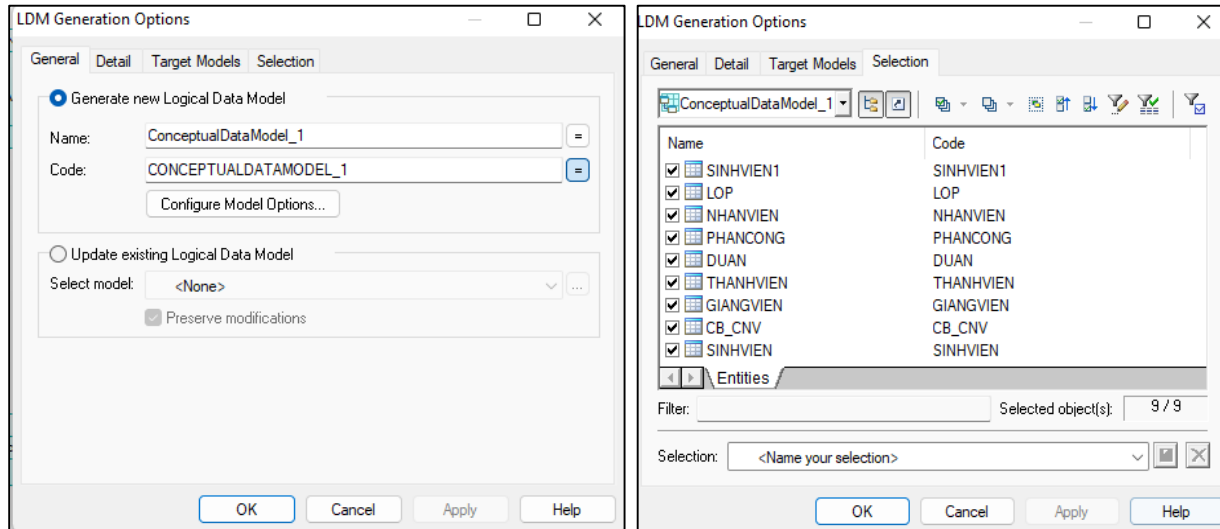


Property	Description
Name	Tên gọi của mối quan hệ inheritance
Code	Mã của mối quan hệ inheritance
Label	Mô tả
Supertype entity (parent)	Tên của thực thể cha
Subtype entities (children)	Danh sách các thực thể con
Mutually exclusive children	Chỉ định cho trường hợp một thể hiện của thực thể cha chỉ tương ứng với một thực thể con. Ví dụ: Một tài khoản hoặc là nợ hoặc là có, không thể vừa là nợ vừa là có. Chọn lựa này chỉ thể hiện trên hồ sơ thiết kế chứ không thể hiện khi chuyển sang PDM.

Chuyển đổi mô hình CDM sang LDM

Chọn **Tools** → **Generate Logical Data Model**

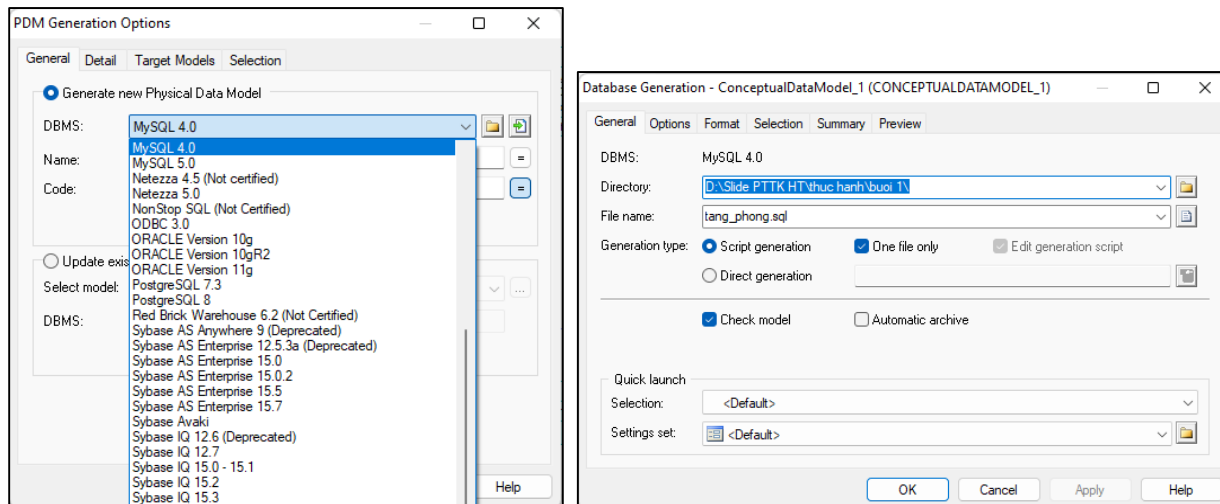
Trang **Selection**, chọn các đối tượng cần chuyển đổi sang LDM. Click **OK**.



Chuyển đổi mô hình CDM sang PDM

Chọn **Tools** → **Generate Physical Data Model**

Trang **Selection**, chọn các đối tượng cần chuyển đổi sang PDM. Click **OK**.



Sau khi có được mô hình PDM, chọn tab **Database** → **Generate Database** để xuất ra các đối tượng trong cơ sở dữ liệu đã chọn trước đó.

```

/*-----*/
/* DBMS name:      MySQL 4.0                      */
/* Created on:     3/9/2023 8:52:06 PM             */
/*-----*/

drop table if exists LOAI_THIETBI;

drop index VITRI_PHONG_FK on PHONG;

drop table if exists PHONG;

drop table if exists TANG;

drop index TRANGBI2_FK on TRANGBI;

drop index TRANGBI_FK on TRANGBI;

drop table if exists TRANGBI;

```

```

/*-----*/
/* Table: LOAI_THIETBI                             */
/*-----*/
create table LOAI_THIETBI
(
    MA_TB                char(10)                not null,
    DIENGIAI_TB          char(10),
    primary key (MA_TB)
)
type = InnoDB;

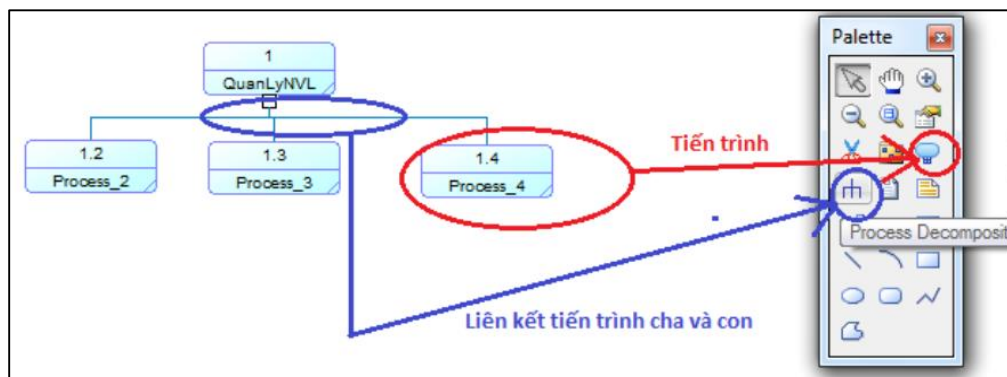
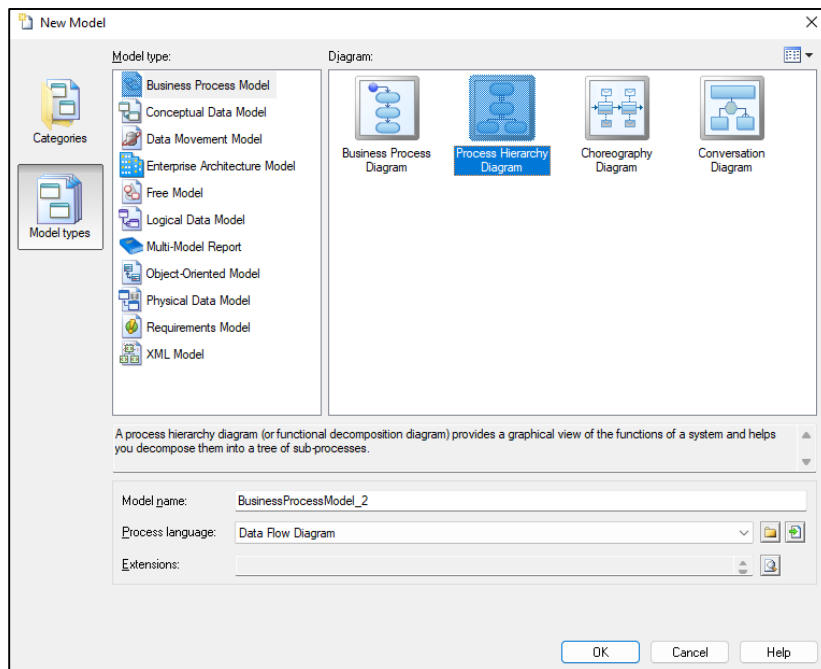
/*-----*/
/* Table: PHONG                                       */
/*-----*/
create table PHONG
(
    STT_TANG              char(10)                not null,
    STT_PHONG             char(10)                not null,
    SUCCHUA              char(10),
    primary key (STT_TANG, STT_PHONG)
)
type = InnoDB;

```

Sơ đồ phân rã chức năng (Functional Decomposition Flowchart)

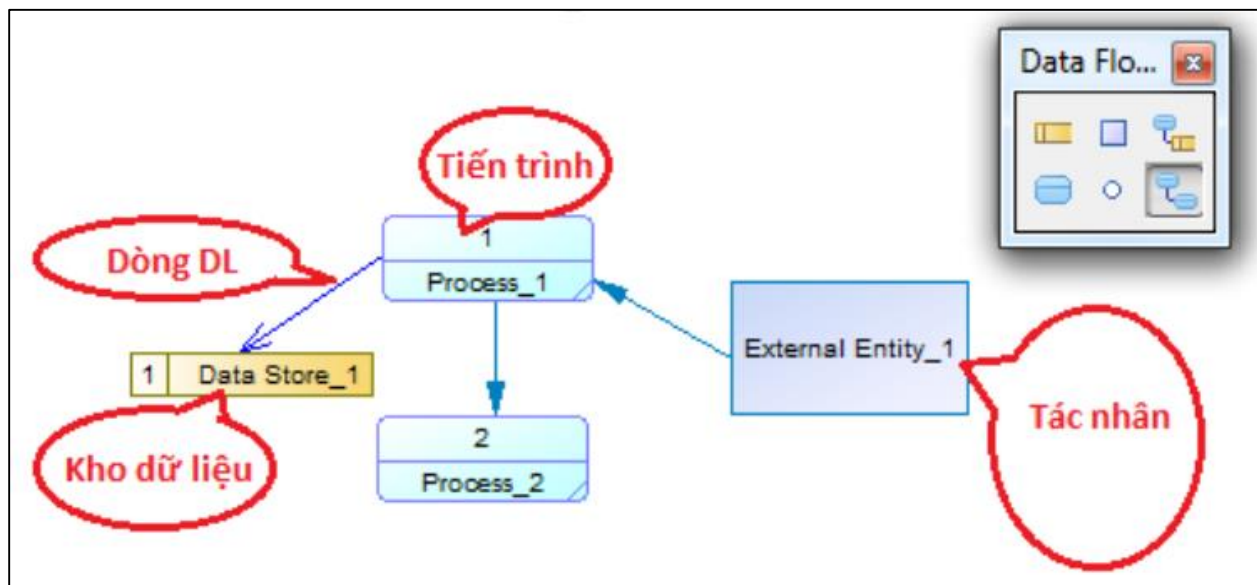
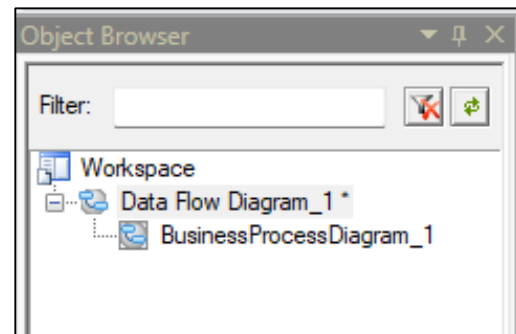
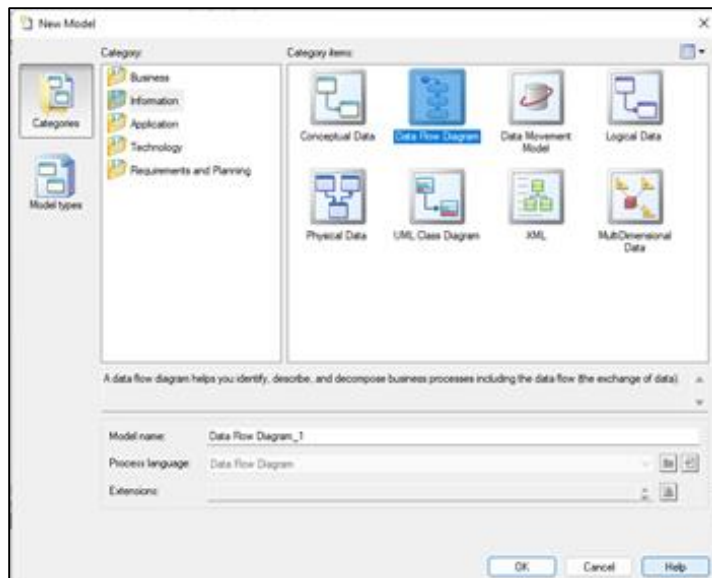
Vào **File** → **New Model** → **Model types** → **Business Process Model** → **Process**

Hierarchy Diagram.



Data Flow Diagram:

Để tạo mới một mô hình DFD, chọn **File** → **New Model** → **Catalogs** → **Information** → **Data Flow Diagram**.



Phân rã sơ đồ DFD:

Click chuột phải vào tiến trình muốn thực hiện phân rã, chọn **Decompose Process**.

